Ayudantía 2
Probabilidad y Estadística

Profesor: Andrés Zúñiga M.
Ayudante: Nilda Molina C.

P1. Se extrae una carta al azar de una baraja inglesa clásica de 52 cartas. Usando el enfoque clásico, determine:

a) La probabilidad de extraer un as.

b) La probabilidad de obtener un corazón o un as.

c) Cuáles son las dos hipótesis fundamentales del método clásico. ¿Es la segunda hipótesis un dato o un supuesto?

P2. Suponga que un pan con mermelada se lanza al aire repetidas veces. Tras 500 lanzamientos (asumimos que la cantidad de mermelada no se desprende y siempre es la misma), se registró que cayó con la mermelada hacia abajo 320 veces.

a) Utilice el enfoque empírico para estimar la probabilidad de que el pan caiga con la mermelada mirando hacia arriba.

b) Explique por qué el enfoque clásico (de Laplace) no aplica en este experimento en particular.

P3. Suponga que A y B son dos eventos en un espacio muestral Ω tales que $A \subset B$. Se sabe que $\mathbb{P}(A) = 0,3$ y $\mathbb{P}(B) = 0,7$.

a) Calcule la probabilidad de $\mathbb{P}(B \cap A^c)$.

b) Un estudiante afirma que existe un evento $C \subset A$ cuya probabilidad es $\mathbb{P}(C) = 0,8$. Decida si esto es posible y justifique su respuesta utilizando el teorema de monotonía de las probabilidades.

P4. Benito, un estudiante de ingeniería que está por graduarse, ha realizado entrevistas en dos empresas distintas para su primer trabajo. Tras el proceso, él estima que la probabilidad de recibir una oferta de la Empresa A es del $0,55$, la de recibir una oferta de la Empresa B es del $0,40$, y la probabilidad de recibir ofertas de ambas empresas al mismo tiempo es del $0,25$. Definiendo los eventos

- A: Recibir oferta de la Empresa A
- B: Recibir oferta de la Empresa B

calcule e interprete las siguientes probabilidades utilizando las primeras consecuencias de los axiomas de Kolmogorov:

a) ¿Cuál es la probabilidad de que Benito obtenga al menos una oferta de empleo?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que no reciba una oferta de la Empresa A?

c) ¿Cuál es la probabilidad de que reciba una oferta de la Empresa A, pero no de la Empresa B?

d) Determine la probabilidad de que se quede sin ninguna de las dos ofertas

P5. Inspirado en encuestas de estudiantes, se recopilaron datos del curso respecto al medio de transporte principal que utilizan para llegar a la universidad y si llegaron tarde o a tiempo a la primera clase. Los resultados de 100 estudiantes son:

Transporte	**Llegó Tarde**	**Llegó a Tiempo**	**Total**
Micro	18	22	40
Metro/Tren	5	30	35
Auto/Caminando	7	18	25
Total	**30**	**70**	**100**

Utilizando el **enfoque empírico**, responda:

a) ¿Cuál es la probabilidad estimada de que un estudiante elegido al azar haya llegado tarde?

b) Si nos enfocamos únicamente en los estudiantes que viajan en Micro, ¿cuál es la probabilidad de que uno de ellos haya llegado a tiempo?

c) Discuta brevemente: ¿Por qué estos resultados son solo una *estimación* de la probabilidad y qué sucedería con esta estimación si la encuesta se realizara a 10 000 estudiantes?

d) A partir de los totales de la tabla, calcule la frecuencia relativa para cada medio de transporte (Micro, Metro/Tren, Auto/Caminando), independientemente de su hora de llegada. Bosqueje un gráfico de barras con estas frecuencias. ¿Qué valor se obtiene al sumar las alturas de todas las barras y qué axioma de Kolmogorov ilustra esto?

P6. En una caja de repuestos de laboratorio hay 12 resistencias idénticas en tamaño y forma, pero con diferentes capacidades: 5 son de 10 kΩ, 4 son de 22 kΩ y 3 son de 47 kΩ. Si un estudiante selecciona **dos resistencias al azar** (sin reposición) para armar un circuito:

a) ¿Se cumplen las condiciones para utilizar el enfoque clásico de Laplace? Justifique brevemente.

b) Calcule la probabilidad de que ambas resistencias extraídas sean de 10 kΩ.

c) Calcule la probabilidad de que ambas resistencias sean de la misma capacidad.